

Chapitre 18 : Systèmes linéaires

Dans tout le chapitre, n et p sont des entiers naturels non nuls. On se place, le plus souvent, dans $\mathbb{R}$ mais tous les résultats et méthodes du chapitre sont également valables dans $\mathbb{C}$.

1 Systèmes linéaires de taille $n \times p$

Définition :

Un **système linéaire** de n équations à p inconnues est un système d'équations de la forme :

$$(\Sigma) : \begin{cases} a_{1,1}x_1 + \dots + a_{1,p}x_p = b_1 \\ a_{2,1}x_1 + \dots + a_{2,p}x_p = b_2 \\ \vdots \\ a_{n,1}x_1 + \dots + a_{n,p}x_p = b_n \end{cases}$$

où les a_{ij} et les b_i sont des éléments donnés de $\mathbb{R}$ et les x_j sont les inconnues dans $\mathbb{R}$.

Résoudre ce système, c'est trouver tous les p -uplets $(x_1, \dots, x_p) \in \mathbb{R}^p$ vérifiant le système (Σ) .

Le système (Σ) est dit **homogène** lorsque $b_1 = b_2 = \dots = b_n = 0$.

Définition

On appelle solution d'un système linéaire de n équations à p inconnues, tout p -uplet de réels $(x_1, x_2, \dots, x_p)$ qui vérifie **toutes** les équations du système.

On dit qu'un système est **compatible** s'il admet au moins une solution.

Sinon, on dit qu'il est **incompatible**.

Exemple n° 1

Le triplet $(-1, -2, 0)$ est-il solution du système $\Sigma : \begin{cases} 3x - 4y + z = 5 \\ -2x + 3y + 2z = -4 \end{cases}$? Le triplet $(1, 2, 10)$ est-il solution ?

Le système Σ est-il compatible ?

Combien de triplets solutions admet le système Σ ?

Remarques :

Tout système homogène est compatible puisqu'il admet au moins le p -uplet $(0, 0, \dots, 0)$ comme solution.

Un système compatible admet un unique p -uplet solution ou une infinité de p -uplets solutions.

Si un système comporte une équation de la forme $0 = c$ avec c non nul, il est incompatible.

Interprétation géométrique

Un système de deux équations à deux inconnues peut être interprété comme l'intersection de deux droites dans le plan.

Un système de deux équations à trois inconnues peut être interprété comme l'intersection de deux plans dans l'espace.

Exemple n° 2

Inventer un système incompatible, un système compatible ayant une unique solution, un système compatible ayant une infinité de solution.

2 Représentation matricielle d'un système linéaire

Définition :

- Une **matrice de type (n, p) à coefficients dans $\mathbb{R}$** est une famille $(a_{i,j})_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq p}}$ d'éléments de $\mathbb{K}$ qu'on note sous la forme :

$$A = \begin{pmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & \dots & a_{1,p} \\ a_{2,1} & a_{2,2} & \dots & a_{2,p} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n,1} & a_{n,2} & \dots & a_{n,p} \end{pmatrix}$$

- On note $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{R})$ l'ensemble des matrices de type (n, p) à coefficients dans $\mathbb{R}$.

Remarque :

Si $n = 1$, on dit que A est une matrice ligne ou un vecteur ligne.

Si $p = 1$, on dit que A est une matrice colonne ou un vecteur colonne.

Définition : produit d'une matrice par un vecteur colonne

Posons $A = \begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1p} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \dots & a_{np} \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{R})$ une matrice et $X = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_p \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{p,1}(\mathbb{R})$ un vecteur colonne.

On définit le produit de A par X par : $A \times X = \begin{pmatrix} a_{1,1}x_1 + \dots + a_{1,p}x_p \\ a_{2,1}x_1 + \dots + a_{2,p}x_p \\ \vdots \\ a_{n,1}x_1 + \dots + a_{n,p}x_p \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{p,1}(\mathbb{R})$

Exemple n° 3

Calculer le produit AX avec $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 4 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}$ et $X = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$.

Définition :

Soit un système $(\Sigma) : \begin{cases} a_{1,1}x_1 + \dots + a_{1,p}x_p = b_1 \\ a_{2,1}x_1 + \dots + a_{2,p}x_p = b_2 \\ \vdots \\ a_{n,1}x_1 + \dots + a_{n,p}x_p = b_n \end{cases}$. On pose $A = \begin{pmatrix} a_{1,1} & \dots & a_{1,p} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n,1} & \dots & a_{n,p} \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix}$ et $X = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_p \end{pmatrix}$.

$$(x_1, \dots, x_p) \in \mathbb{R}^p \text{ solution de } (\Sigma) \iff AX = B \text{ (notation matricielle du système).}$$

- A est la **matrice du système** Σ .
- X est le **vecteur colonne inconnu**.
- B est le **vecteur colonne du second membre**
- La matrice $(A | B) = \left(\begin{array}{ccc|c} a_{1,1} & \dots & a_{1,p} & b_1 \\ \vdots & & \vdots & \vdots \\ a_{n,1} & \dots & a_{n,p} & b_n \end{array} \right)$ est la **matrice augmentée** du système Σ .

Exemple n° 4

Donner la notation matricielle du système $\begin{cases} 3x - 4y + z = 5 \\ -2x + 3y + 2z = -4 \end{cases}$. Ecrire sa matrice augmentée.

3 Systèmes équivalents / matrices équivalentes

3.1 Opération élémentaires sur les lignes

Soit un système $(\Sigma) : \begin{cases} a_{1,1}x_1 + \dots + a_{1,p}x_p = b_1 \\ a_{2,1}x_1 + \dots + a_{2,p}x_p = b_2 \\ \vdots \\ a_{n,1}x_1 + \dots + a_{n,p}x_p = b_n \end{cases}$. On note L_i la $i^{\text{ème}}$ équation de ce système linéaire.

Propriété :

On ne change pas les solutions d'un système linéaire (Σ) en lui appliquant l'une des opérations suivantes :

- Permutation de deux lignes L_i et L_j . Opération notée $L_i \leftrightarrow L_j$
- Multiplication d'une ligne L_i par un scalaire α **non nul**. Opération notée $L_i \leftarrow \alpha L_i$
- Addition à une ligne L_i d'un multiple αL_j d'une autre ligne ($j \neq i$). Opération notée $L_i \leftarrow L_i + \alpha L_j$

Ces opérations sont appelées **opérations élémentaires**.

Remarques :

Ces trois opérations élémentaires sont inversibles :

- L'opération inverse de $L_i \leftrightarrow L_j$ est $L_i \leftrightarrow L_j$
- L'opération inverse de $L_i \leftarrow \alpha L_i$ est $L_i \leftarrow \frac{1}{\alpha} L_i$
- L'opération inverse de $L_i \leftarrow L_i + \alpha L_j$ est $L_i \leftarrow L_i - \alpha L_j$

On peut aussi remplacer une ligne par une combinaison linéaire de cette ligne et des autres : $L_i \leftarrow \alpha_i L_i + \alpha_j L_j + \alpha_k L_k + \dots$

Cette opération n'est pas une opération élémentaire mais elle est obtenue par une suite finie d'opérations élémentaires

Définition : systèmes équivalents

On dit que deux systèmes linéaires (Σ_1) et (Σ_2) sont **équivalents en ligne** si on peut passer de l'un à l'autre par une suite **finie** d'opérations élémentaires.

Exemple n° 5

Transformer le système $\Sigma : \begin{cases} x + 3y - z = 1 \\ 2x + y = 1 \\ 5y + 2z = -3 \end{cases}$ par les opérations : $L_2 \leftarrow L_2 - 2L_1$; $L_3 \leftarrow L_3 + L_2$; $L_3 \leftarrow \frac{1}{4}L_3$.

Propriété :

Deux systèmes équivalents en lignes ont le même ensemble de solutions

Définition : matrices équivalentes

Deux matrices A_1 et A_2 sont dites **équivalentes** si elles se déduisent l'une de l'autre par une suite **finie** d'opérations élémentaires sur les lignes.

Lorsque c'est le cas, on notera : $A_1 \underset{L}{\sim} A_2$

Propriété :

Si on passe d'un système (Σ_1) à un autre système (Σ_2) par une suite finie d'opérations élémentaires sur les lignes, la matrice augmentée de (Σ_2) s'obtient en effectuant **la même suite d'opérations élémentaires** sur la matrice augmentée de (Σ_1) .

3.2 Systèmes échelonnés / Matrices échelonnées

Définition : systèmes échelonnés

Un système est dit **échelonné** s'il vérifie les deux propriétés suivantes :

- Si une ligne est $0 = 0$ toutes les lignes suivantes sont aussi $0 = 0$;
- A partir de la deuxième ligne, dans chaque ligne qui n'est pas $0 = 0$, la première inconnue dont le coefficient est non nul à partir de la gauche est situé à droite de la première inconnue dont le coefficient est non nul de la ligne précédente.

Autrement dit, un système est échelonné s'il s'écrit sous la forme d'un "escalier".

Exemple n° 6

Pourquoi les systèmes suivants ne sont-ils pas échelonnés? Comment les échelonner?

$$(S_1) \begin{cases} x & +z & +t & = & 2 \\ & -y & +2z & +10t & = & 3 \\ & & & -3t & = & 3 \\ & & -2z & +2t & = & 0 \end{cases}$$

$$(S_2) \begin{cases} x & +z & +t & = & 2 \\ x & -y & +2z & +10t & = & 3 \\ & & -2z & +2t & = & 1 \\ & & & 0 & = & 0 \end{cases}$$

Définition : matrices échelonnées

- Une matrice est dite **échelonnée en lignes** si elle vérifie les deux propriétés suivantes :
 - Si une ligne est entièrement nulle, toutes les lignes suivantes le sont aussi;
 - A partir de la deuxième ligne, dans chaque ligne non entièrement nulle, le premier coefficient non nul à partir de la gauche est situé à droite du premier coefficient non nul de la ligne précédente.
- Dans une matrice échelonnée, on appelle **pivot** le premier coefficient non nul de chaque ligne non entièrement nulle.
- Une matrice échelonnée en lignes est dite **échelonnée réduite** en lignes lorsque tous les pivots sont égaux à 1 et sont les seuls éléments non nuls de leur colonne.

Exemple n° 7

Parmi les matrices suivantes, lesquelles sont échelonnées en lignes? échelonnées réduites en lignes?

1. $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

2. $\begin{pmatrix} 3 & 4 & 3 & 2 \\ 0 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$

3. $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$

4. $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$

5. $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$

Exemple n° 8

Donner une matrice échelonnée équivalente en lignes à la matrice $\begin{pmatrix} 1 & 2 & -4 & -2 & -1 \\ 0 & -2 & 4 & 2 & 0 \\ 1 & 1 & -2 & -1 & 1 \end{pmatrix}$.

Propriété :

- Tout système est équivalent à un système échelonné.
- Tout système est équivalent à un **unique** système échelonné réduit en ligne.
- Toute matrice est équivalente à une matrice échelonnée.
- Toute matrice est équivalente en lignes à une **unique** matrice échelonnée réduite en lignes.

Exemple n° 9

Donner la matrice échelonnée réduite équivalente en lignes à la matrice $\begin{pmatrix} 1 & 2 & -4 & -2 & -1 \\ 0 & -2 & 4 & 2 & 0 \\ 1 & 1 & -2 & -1 & 1 \end{pmatrix}$.

4 Résolution d'un système linéaire : méthode du pivot de gauss

Méthode du pivot de Gauss : par une succession d'opérations élémentaires sur les lignes, on se ramène à un système échelonné.

Pour plus de lisibilité, on travaille directement sur la matrice augmentée.

Exemple de résolution :

On considère le système Σ :
$$\begin{cases} 2x + y + z = 7 \\ x - z = -2 \\ 2x + y - z = 1 \end{cases}$$
, la matrice augmentée associée est :
$$\left(\begin{array}{ccc|c} 2 & 1 & 1 & 7 \\ 1 & 0 & -1 & -2 \\ 2 & 1 & -1 & 1 \end{array} \right)$$

$$\begin{aligned} & \xrightarrow[L_1 \leftrightarrow L_2]{} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -1 & -2 \\ 2 & 1 & 1 & 7 \\ 2 & 1 & -1 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow[L_2 \leftarrow L_2 - 2L_1, \quad L_3 \leftarrow L_3 - 2L_1]{} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -1 & -2 \\ 0 & 1 & 3 & 11 \\ 0 & 1 & 1 & 5 \end{array} \right) \xrightarrow[L_3 \leftarrow L_3 - L_2]{} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -1 & -2 \\ 0 & 1 & 3 & 11 \\ 0 & 0 & -2 & -6 \end{array} \right) \\ & \xrightarrow[L_3 \leftarrow -\frac{1}{2}L_3]{} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -1 & -2 \\ 0 & 1 & 3 & 11 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{array} \right) \xrightarrow[L_2 \leftarrow L_2 - 3L_3, \quad L_1 \leftarrow L_1 + L_3]{} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{array} \right) \end{aligned}$$

En revenant à l'écriture sous forme d'un système, on obtient un système équivalent au système Σ :
$$\begin{cases} x = 1 \\ y = 2 \\ z = 3 \end{cases}$$

L'unique solution du système Σ est donc le triplet $\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$ ou $(1, 2, 3)$.

Exemple de résolution 2 :

$$(S) : \begin{cases} x + y - 2z + 4t = 5 \\ 2x + 2y - 3z + t = 3 \\ 3x + 3y - 4z - 2t = 1 \end{cases}$$

la matrice augmentée associée est :

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & -2 & 4 & 5 \\ 2 & 2 & -3 & 1 & 3 \\ 3 & 3 & -4 & -2 & 1 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & -2 & 4 & 5 \\ 0 & 0 & 1 & -7 & -7 \\ 0 & 0 & 2 & -14 & -14 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & -2 & 4 & 5 \\ 0 & 0 & 1 & -7 & -7 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 0 & -10 & -9 \\ 0 & 0 & 1 & -7 & -7 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

En revenant à l'écriture sous forme d'un système, on obtient :

$$(S) \Leftrightarrow \begin{cases} x + y - 10t = -9 \\ z - 7t = -7 \end{cases}$$

$$(S) \Leftrightarrow \begin{cases} x = -9 - y + 10t \\ z = -7 + 7t \end{cases}$$

Pour chaque valeur de y et chaque valeur de t choisies, on obtient un quadruplet solution de (S).

Le système (S) admet une infinité de solutions.

L'ensemble des solutions du système (S) est :
$$\left\{ \begin{pmatrix} -9 - y + 10t \\ y \\ -7 + 7t \\ t \end{pmatrix} \mid y \in \mathbb{R}, t \in \mathbb{R} \right\}.$$

Exemple n° 10

Résoudre le système suivant (S) :
$$\begin{cases} 2x + y - z = 1 \\ x + 2y + z = 2 \\ -x + y + 2z = 1 \end{cases}$$
 à l'aide de la méthode du pivot de Gauss.

Résumé de la méthode :

Pour résoudre un système de n équations à p inconnues, on échelonne la matrice augmentée de taille (n, p) associée. Pour obtenir une matrice échelonnée réduite, on effectue des opérations sur les lignes de manière à obtenir une suite finie de matrices équivalentes. On applique les opérations dans l'ordre suivant, appelé algorithme de Gauss-Jordan :

1. On cherche dans la première colonne non nulle, la première ligne où on trouve un coefficient non nul. On intervertit les lignes de manière à placer ce pivot en L_1 .
2. On divise la ligne obtenue par ce pivot pour obtenir comme pivot 1 (cette étape peut se faire aussi à la fin pour éviter les fractions)
3. On remplace chaque ligne suivante, L_i , par $L_i - \lambda L_1$ de manière à faire apparaître des zéros sous le pivot de la première ligne.
4. On applique les 3 étapes précédentes à la sous-matrice obtenue en enlevant les colonnes nulles et la première ligne.
La matrice est alors échelonnée, il faut ensuite la réduire.
5. On cherche la dernière colonne contenant un pivot et au moins un autre coefficient non nul. S'il n'y en a pas, le système est réduit. S'il y en a un, on remplace chaque ligne L_i précédant celle où on a trouvé le pivot (L_k) par $L_i - \alpha L_k$ de manière à faire apparaître des zéros au dessus du pivot.
6. On applique l'étape 5 à la matrice obtenue.
Après un nombre fini d'étapes, on obtient une matrice échelonnée réduite.

5 Rang d'un système, inconnues principales et secondaires

Définition : Rang d'un système

Le rang d'un système (Σ) est égal au nombre de pivots (non nuls) du système échelonné réduit associé.
On admet qu'il est également égal au nombre de pivots non nuls de tout système échelonné équivalent à (Σ) .

Définition : inconnues principales, inconnues secondaires

On a vu que tout système de n équations à p inconnues est équivalent à un système échelonné.
On note r le rang du système.

- Si le système échelonné comporte une équation de la forme $0 = c$ avec $c \neq 0$, le système est incompatible.
- Sinon
 - Si $r = p$, le système admet une unique solution.
 - Si $r < p$, le système admet une infinité de solutions.
Les r inconnues correspondant aux pivots sont appelées **inconnues principales**. Les $p - r$ autres inconnues sont appelées **inconnues secondaires**.

Remarque

Dans le cas où le système est compatible et où $r < p$, on exprime les inconnues principales en fonction des inconnues secondaires en faisant passer les inconnues secondaires dans le membre de droite.

Exemple n° 11

Déterminer un système échelonné équivalent au système (S) . Préciser le nombre d'équations (n), le nombre d'inconnues (p), le rang(r), le nombre d'inconnues principales et le nombre d'inconnues secondaires.

$$(S) : \begin{cases} x - y + z + t = 0 \\ 3x - 3y + 3z + 2t = 0 \\ x - y + z = 0 \\ 5x - 5y + 5z + 7t = 0 \end{cases}$$